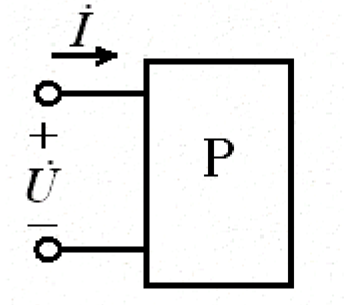
第九章 正弦稳态电路的分析

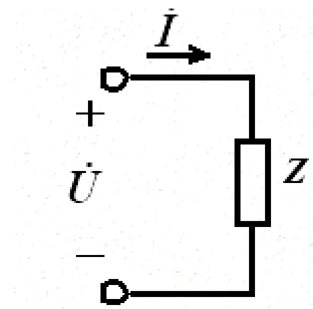
- 阻抗和导纳
- 正弦稳态电路的分析
- 正弦稳态电路的功率
- 最大功率传输定理

§ 9-1 阻抗和导纳

1. 复阻抗

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{U \angle \phi_u}{I \angle \phi_i} = |Z| \angle \phi_Z$$





Z不是正弦量，而是一个复数。

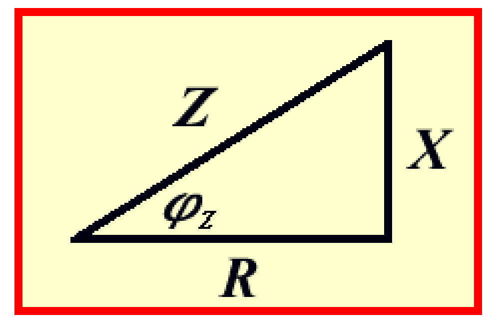
阻抗的模： $|Z|$ 阻抗角： $\phi_Z = \phi_u - \phi_i$

$$Z = R + \mathrm{j}X$$

电阻 电抗

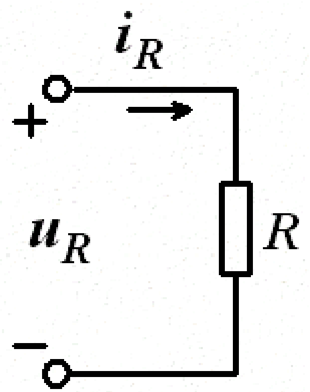
$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$$

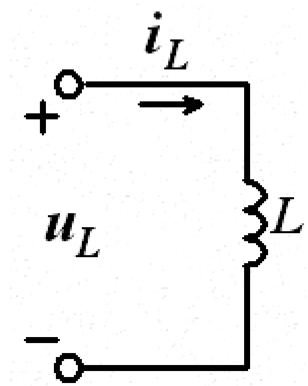
$$\phi_Z = \arctan\frac{X}{R}$$

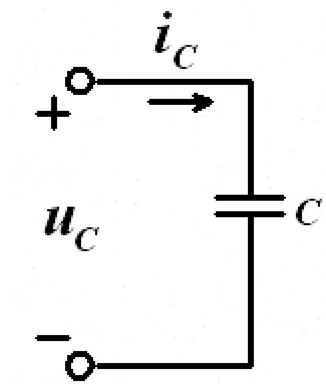


§ 9-1 阻抗和导纳

特例：





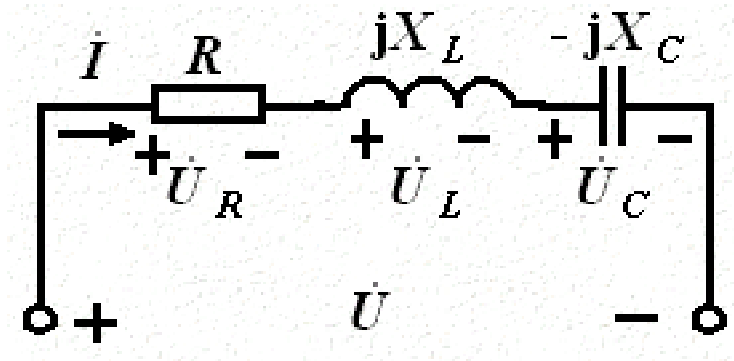


$$Z=\frac{\dot{U}}{\dot{I}}=R$$

$$Z=\frac{\dot{U}}{\dot{I}}=\mathrm{j}X_L=\mathrm{j}\omega L$$

$$Z=\frac{\dot{U}}{\dot{I}}=-\mathrm{j}X_C=\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}$$

§ 9-1 阻抗和导纳



2.*RLC* 串联复阻抗

根据KVL：

$$\dot{U}=\dot{U}_R+\dot{U}_L+\dot{U}_C\quad=\dot{I}(R+\mathrm{j}X_L-\mathrm{j}X_C)$$

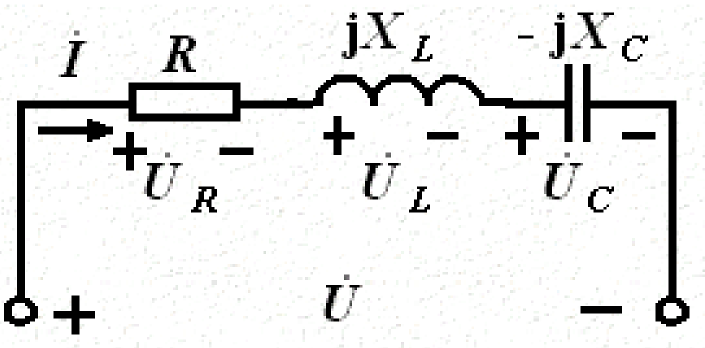
$$Z=\frac{\dot{U}}{\dot{I}}=R+\mathrm{j}(X_L-X_C)=R+\mathrm{j}X=|Z|\ \angle\ \phi_Z$$

$$|Z|=\sqrt{R^2+(X_L-X_C)^2}$$
$$=\sqrt{R^2+X^2}$$

$$\phi_Z=\arctan\frac{X_L-X_C}{R}$$

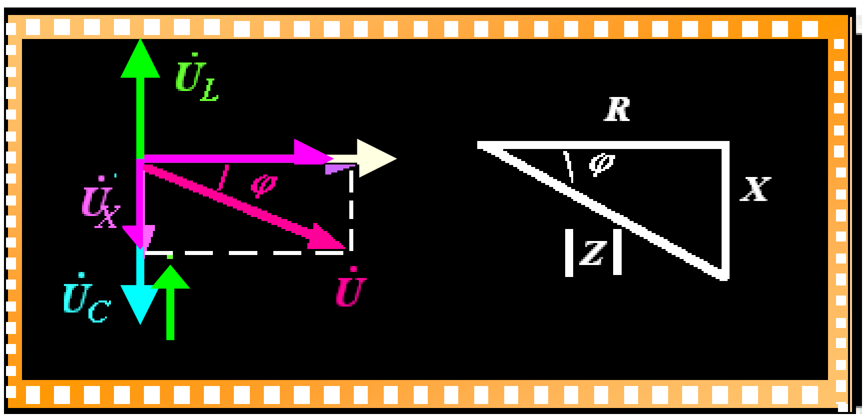
§ 9-1 复阻抗和复导纳

2.*RLC*串联复阻抗



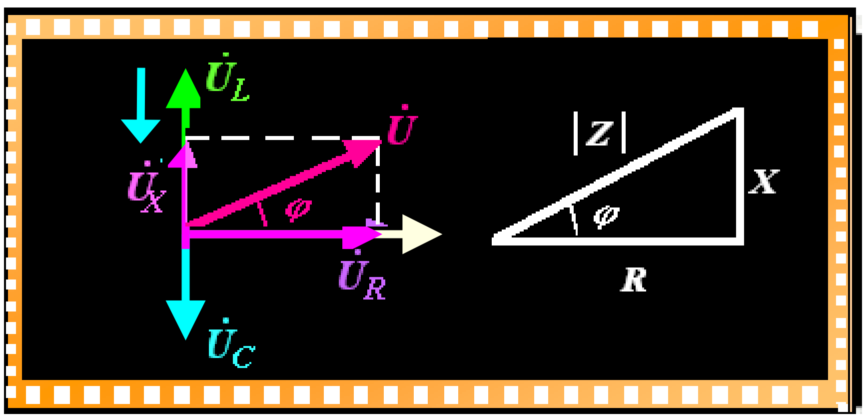
$X_L - X_C = 0 \quad \varphi = 0$

阻性电路



$X_L - X_C < 0 \quad \varphi < 0$　　容性电路

电压滞后电流

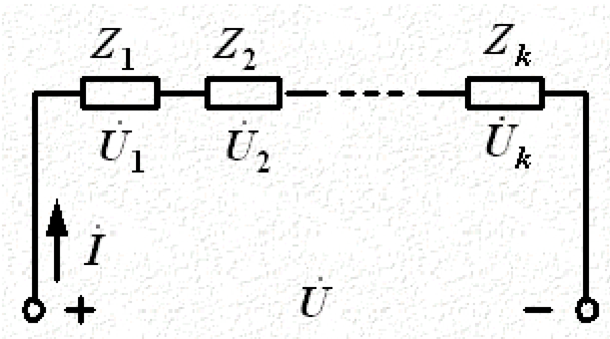


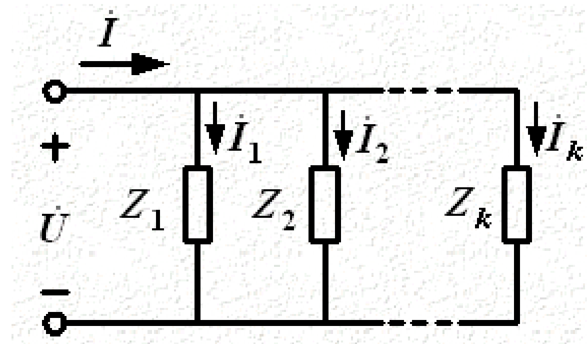
$X_L - X_C > 0 \quad \varphi > 0$　　感性电路

电压超前电流

§ 9-1 复阻抗和复导纳

3.复阻抗串并联





由KVL可证明：

$$\dot{U} = \dot{U}_1 + \dot{U}_2 + \cdots + \dot{U}_k$$

$$\dot{I}Z_S = \dot{I}Z_1 + \dot{I}Z_2 + \cdots + \dot{I}Z_k$$

$$Z_S = \sum_{k=1}^{n} Z_k = \sum_{k=1}^{n} R_k + \mathrm{j}\sum_{k=1}^{n} X_k$$

$$= R + \mathrm{j}X$$

由KCL可证明：

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \cdots + \dot{I}_k$$

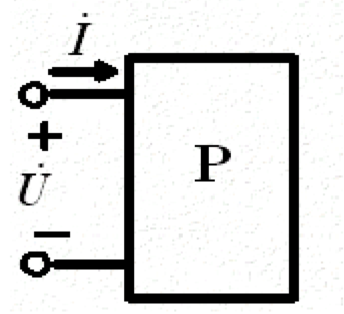
$$\frac{\dot{U}}{Z_p} = \frac{\dot{U}}{Z_1} + \frac{\dot{U}}{Z_2} + \cdots + \frac{\dot{U}}{Z_k}$$

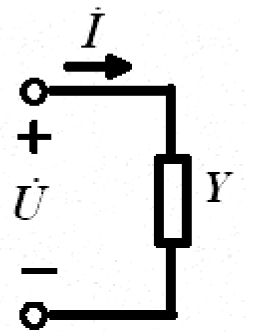
$$Z_P = \frac{1}{\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{Z_k}}$$

§ 9-1 复阻抗和复导纳

二、复导纳

$$Y=\frac{\dot{I}}{\dot{U}}=\frac{I\angle\varphi_i}{U\angle\varphi_u}=|Y|\angle\varphi_Y$$





导纳的模：| Y |　　导纳角：　$\phi_Y=\phi_i-\phi_u$

$$Y=\frac{1}{Z}=\frac{1}{R+\mathrm{j}X}=G-\mathrm{j}B$$

电导　电纳

$$|Y|=\sqrt{G^2+B^2}\qquad \phi_Y=\arctan\frac{-B}{G}$$

§ 9-1 复阻抗和复导纳

二、阻抗导纳的等效变换

$$Y \cdot Z = 1$$

如果 $Z = R + \mathrm{j}X$

$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{R + \mathrm{j}X} = \frac{\mathrm{R}}{\mathrm{R}^2 + \mathrm{X}^2} - \mathrm{j}\frac{\mathrm{X}}{\mathrm{R}^2 + \mathrm{X}^2}$$

如果 $Y = G - \mathrm{j}B$

$$Z = \frac{1}{Y} = \frac{1}{G - \mathrm{j}B} = \frac{\mathrm{G}}{\mathrm{G}^2 + \mathrm{B}^2} + \mathrm{j}\frac{\mathrm{B}}{\mathrm{G}^2 + \mathrm{B}^2}$$

§ 9-1 复阻抗和复导纳

例9-1

电流相量：

电流正弦表达式： $i = 4\sqrt{2}\cos(5\ 000t - 53.13^\circ)\ \mathrm{A}$

各元件电压相量：

各元件阻抗：

$$\dot{U}_R = R\dot{I} = 60\underline{/-53.13^\circ}\ \mathrm{V}$$

$$\dot{U}_L = \mathrm{j}\omega L\dot{I} = 240\underline{/36.87^\circ}\ \mathrm{V}$$

$$\dot{U}_C = -\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}\dot{I} = 160\underline{/-143.13^\circ}\ \mathrm{V}$$

§ 9-1 复阻抗和复导纳

例9-1

由 $Z_{eq}=25\angle 53.13^{\circ}\ \Omega$

得到等效导纳

$$Y_{eq}=\frac{1}{Z_{eq}}=\frac{1}{25}\angle -53.13^{\circ}\ \text{S}$$

$$=(0.024-\text{j}0.032)\ \text{S}$$

$G=0.024\text{S}$ $B=-0.032$（感性）

或$R=\dfrac{1}{G}=41.67\Omega$

等效电感 $L_{eq}=\dfrac{1}{|B|\omega}=6.25\ \text{mH}$

§ 9-1 复阻抗和复导纳

例9-2

解

$$\dot{I}=\frac{\dot{U}_s}{Z_{eq}}=0.60\angle 52.30^\circ\ \text{A}$$

$$\dot{U}_{10}=Z_{12}\dot{I}=182.07\angle -20.03^\circ\text{V}$$

$$\dot{I}_1=\frac{\dot{U}_{10}}{Z_1}=0.18\angle -20.03^\circ\ \text{A}$$

$$\dot{I}_2=\frac{\dot{U}_{10}}{Z_2}=0.57\angle 69.96^\circ\ \text{A}$$

$$Y_{eq}=\frac{1}{Z_{eq}}=5.99\times10^{-3}\angle 52.30^\circ\ \text{S}$$

$$=(3.66\times10^{-3}+\text{j}4.74\times10^{-3})\text{S(容性)}$$

$$G=3.66\times10^{-3}\text{S(或}\ R=273.22\ \Omega)$$

$$C_{eq}=\frac{4.74\times10^{-3}}{314}\text{F}=15.09\ \mu\text{F}$$

§ 9-2 正弦交流电路的分析

当电路中电量都是同频率的电量时：

- KCL相量形式

$$\dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \ldots.. + \dot{I}_n + \ldots.. = 0$$

- KVL相量形式

$$\dot{U}_1 + \dot{U}_2 + \ldots.. + \dot{U}_n + \ldots.. = 0$$

§9-2 正弦交流电路的分析

1. 解析法：

利用电路分析方法求解。

注意：已知或未知的物理量要以相量形式表示，阻抗、感抗、容抗要以复数形式表示。

2. 相量图法：

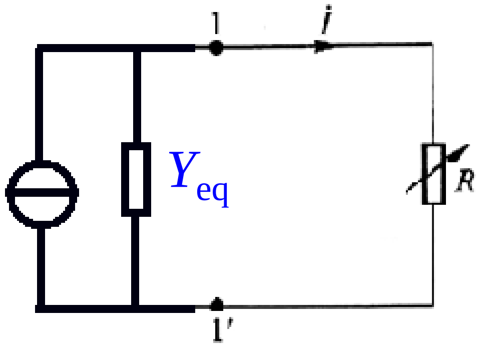
选定参考相量，分别画出相关物理量的相量图，通过平行四边形法则，确定所要求的解。

§ 9-2 正弦交流电路的分析　例9–6

电流不变，把R以外电路等效为诺顿电路（电流源），且等效导纳Y_{eq}为0

即

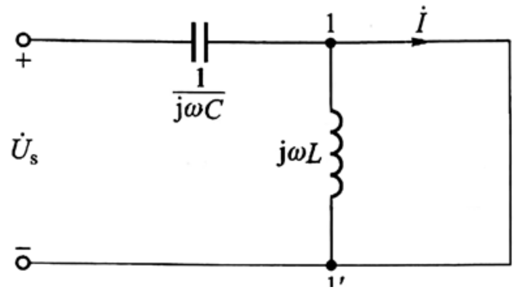
得

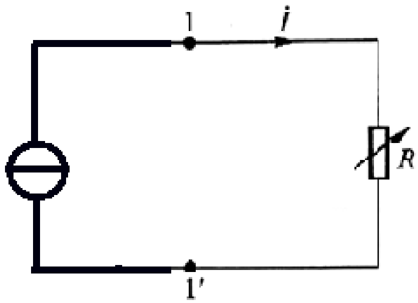


诺顿等效电路：

电源置零求等效电阻，

端口短路求短路电流

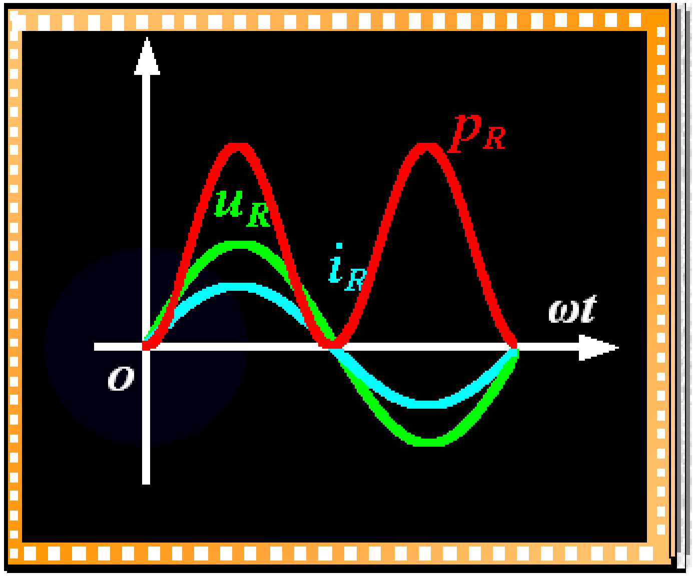




短路电流为

§ 9-3 正弦交流电路的功率

一、*R*、*L*、*C* 元件的功率



（1） 电阻元件的功率

$$i = I_{\mathrm{m}} \sin \omega t$$

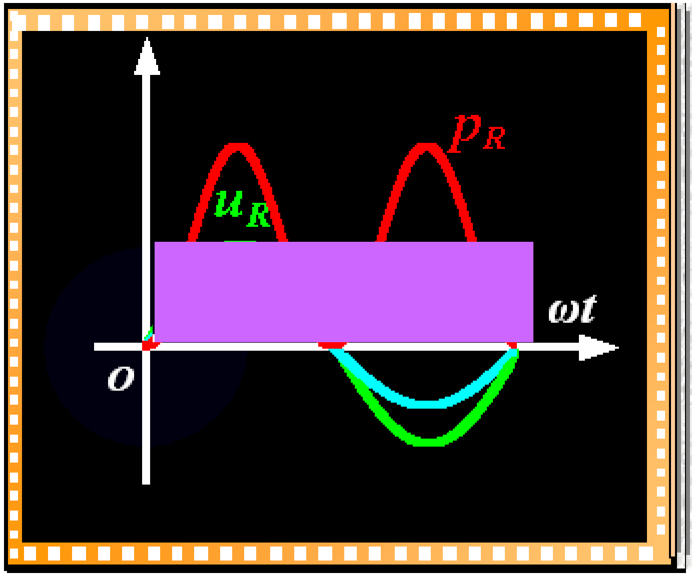
$$u_R = U_{R\mathrm{m}} \sin \omega t$$

$$p_R = U_{R\mathrm{m}} I_{\mathrm{m}} \sin^2 \omega t = \sqrt{2} U_R \sqrt{2} I \frac{(1 - I\cos 2\omega t)}{2}$$

$$= U_R I - U_R I \cos 2\omega t$$

§ 9-3 正弦交流电路的功率

一、R、L、C 元件的功率



（1） 电阻元件的功率

$$P_R = \frac{1}{T}\int_0^T (U_R I - U_R I\cos 2\omega t)\mathrm{d}t$$

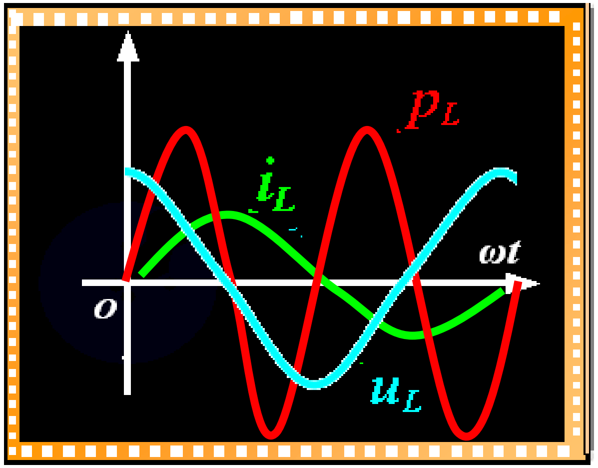
$$= U_R I = RI^2 = \frac{U_R^2}{R}$$

——平均功率

（有功功率）

§ 9-3 正弦交流电路的功率

（2）电感元件的功率

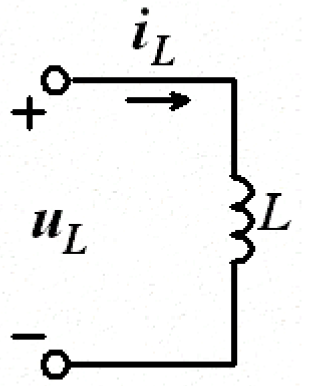


$$i = I_{\mathrm{m}} \sin \omega t$$

$$u_L = U_{L\mathrm{m}} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

$$p_L = u_L i = U_L I \sin 2\omega t$$

$$P_L = \frac{1}{T}\int_0^T U_L I \sin 2\omega t \, \mathrm{d}t = 0$$



$$\boxed{Q_L = U_L I = X_L I^2 = \frac{U_L^2}{X_L}}$$

§ 9-3 正弦交流电路的功率

（3）电容元件的功率

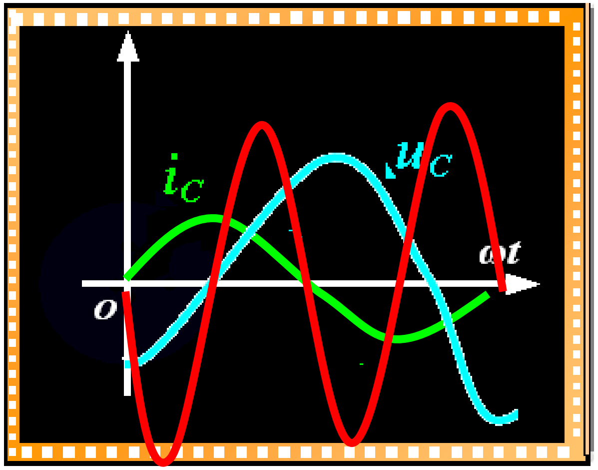
$$i = I_{\mathrm{m}} \sin \omega t$$

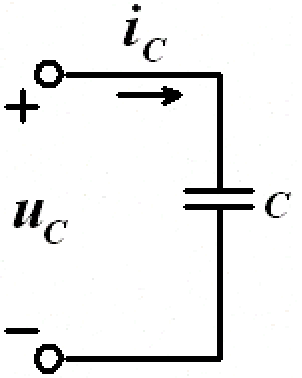
$$u_C = U_{C\mathrm{m}} \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

$$p_C = u_C i = -U_C I \sin 2\omega t$$

$$P_C = -\frac{1}{T}\int_0^T U_C I \sin 2\omega t \, \mathrm{d}t = 0$$

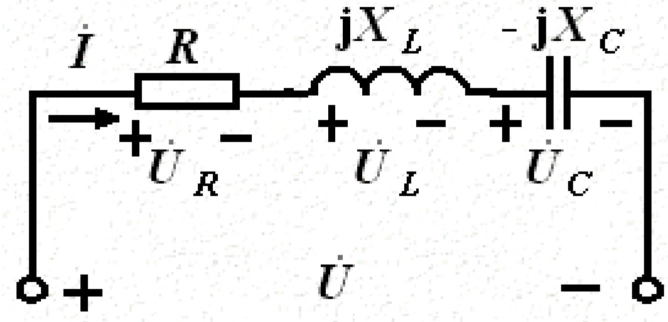
$$Q_C = -U_C I = -X_C I^2 = -\frac{U_C^2}{X_C}$$





§ 9-3 正弦交流电路的功率

二、*RLC* 串联电路吸收的功率



$$p = p_R + p_L + p_C$$

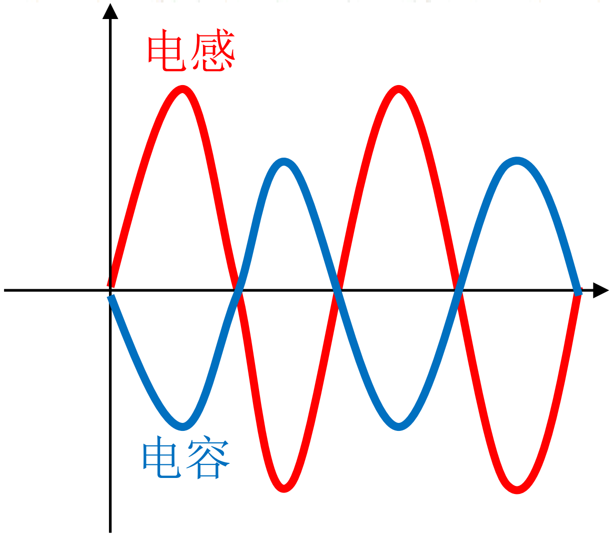
$$= U_R I(1+\cos 2\omega t) + U_L I \sin 2\omega t - U_C I \sin 2\omega t$$

$$= RI^2(1+\cos 2\omega t) + (\omega L - \frac{1}{\omega C})I^2 \sin 2\omega t$$

不可逆部分，

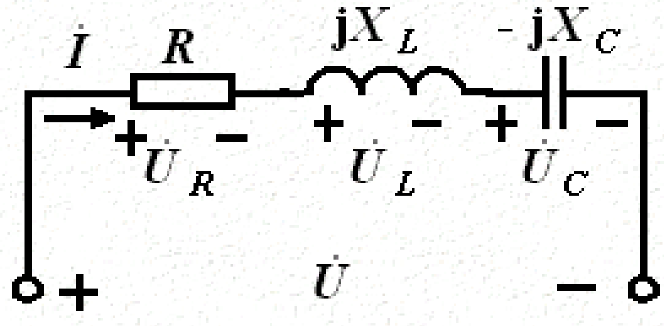
电阻吸收的功率

可逆部分



§ 9-3 正弦交流电路的功率

二、RLC 串联电路吸收的功率

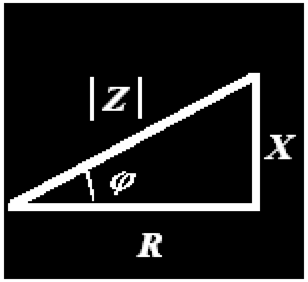


$$p = p_R + p_L + p_C$$

$$= U_R I(1+\cos 2\omega t) + U_L I\sin 2\omega t - U_C I\sin 2\omega t$$

$$= RI^2(1+\cos 2\omega t) + (\omega L - \frac{1}{\omega C})I^2\sin 2\omega t$$

$$= UI\cos\varphi(1+\cos 2\omega t) - UI\sin\varphi\sin 2\omega t$$



$$R = |Z|\cos\varphi$$

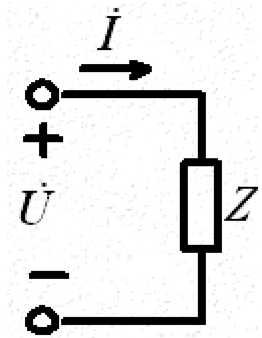
$$X = \omega L - \frac{1}{\omega C} = |Z|\sin\varphi$$

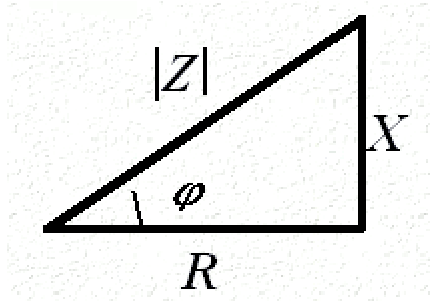
$$U = |Z|I$$

§ 9-3 正弦交流电路的功率

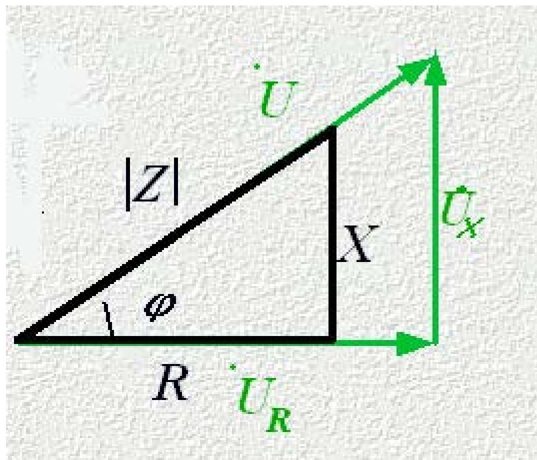
三、二端网络的功率

$$Z=\frac{\dot{U}}{\dot{I}}=R+\mathrm{j}X=|Z|\angle\varphi$$





$$\dot{U}=\dot{I}(R+\mathrm{j}X)=\dot{U}_R+\dot{U}_X$$



有功功率 $P=U_R I=UI\cos\varphi$

无功功率 $Q=U_X I=UI\sin\varphi$

§ 9-3 正弦交流电路的功率

$S=UI$ 视在功率(VA)

$$S=\sqrt{P^2+Q^2} \qquad \varphi=\arctan\frac{Q}{P}$$

额定容量： $S_H=U_H I_H$

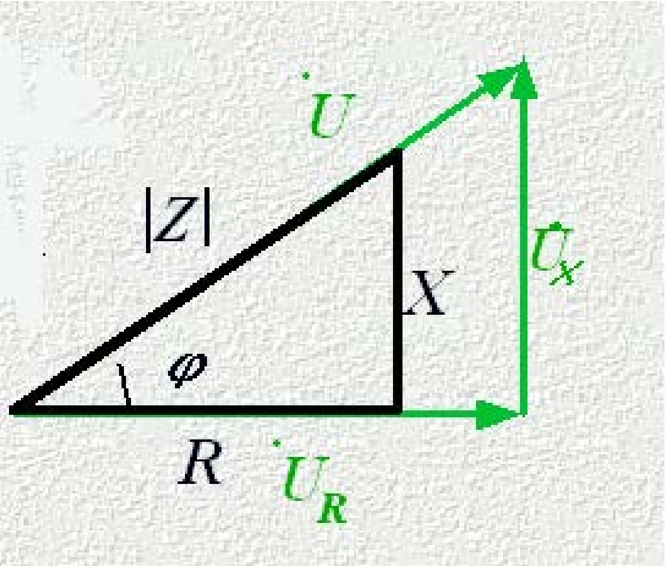
U_H： *根据设备绝缘情况来设计*

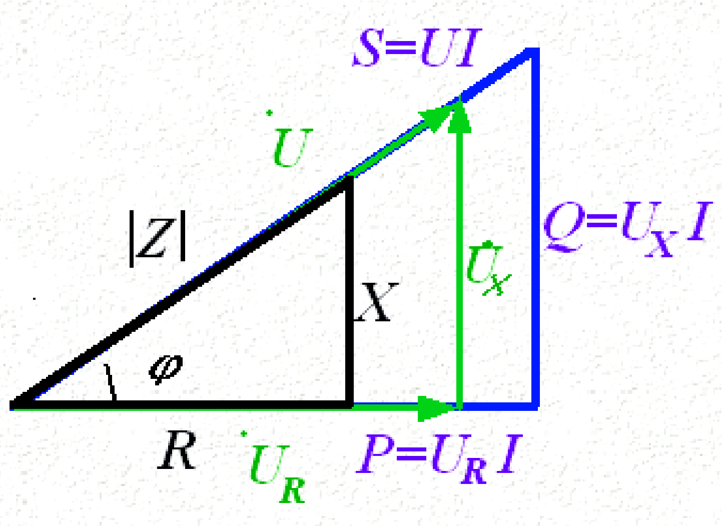
I_H： *根据导线发热限制来设计*

$$P=S\cos\varphi=UI\cos\varphi$$

$$Q=S\sin\varphi=UI\sin\varphi$$

$$\boxed{\lambda=\cos\varphi=\frac{P}{S}\text{ —— 功率因数}}$$





§9-3 正弦交流电路的功率

感性负载的存在是功率因数不高的根本原因。

（1）***P***、***U***一定时，$I=\dfrac{P}{U\cos\varphi}$

cosφ低，电流大，损耗大，不经济。

（2）***U***、***I***一定时，$P=UI\cos\varphi$

cosφ低，有功功率小，电源的使用效率低。

§ 9-3 正弦交流电路的功率

四、功率守恒定律

$$\sum_{k=1}^{n} P_k = 0 \qquad \sum_{k=1}^{n} Q_k = 0$$

$$S = \sum_{k=1}^{n} \sqrt{P_k{}^2 + Q_k{}^2}$$

视在功率不满足功率守恒定律。

§ 9-3 正弦交流电路的功率

1、有功功率和无功功率都并不是瞬时功率。

有功功率是瞬时功率不可逆部分的恒定分量，也是其变动部分的振幅。

无功功率是瞬时功率可逆部分的振幅。

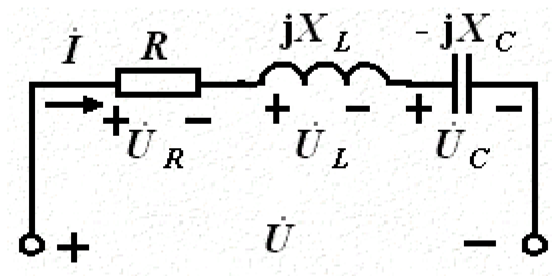
2、有功功率是电阻元件吸收的平均功率。

3、无功功率并不是电抗元件吸收的功率。

§ 9-3 复功率

瞬时功率

$$p = UI\cos\varphi\ (1+\cos 2\omega\ t) + UI\sin\varphi\sin 2\omega\ t$$

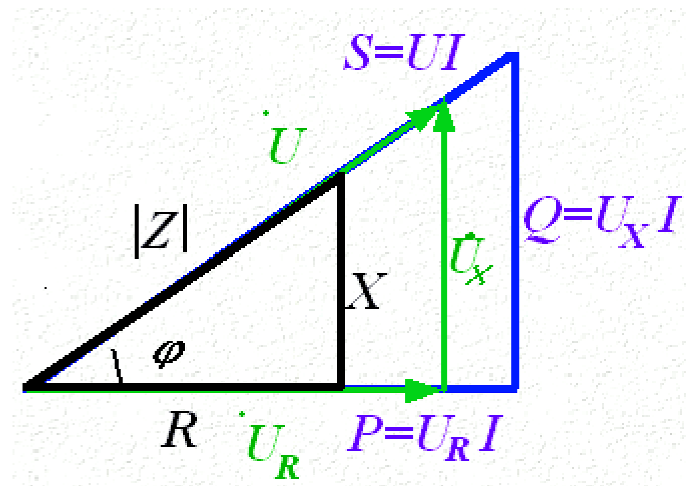


$S=UI$ 视在功率(VA)

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \qquad \varphi = \arctan\frac{Q}{P}$$

$$P = S\cos\varphi = UI\cos\varphi$$

$$Q = S\sin\varphi = UI\sin\varphi$$



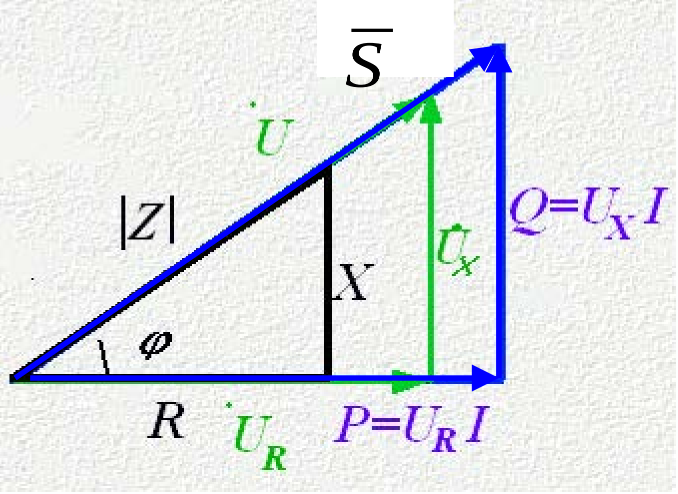
§ 9-3 正弦交流电路的功率

设一端口的电压相量为 $\dot{U}$，电流相量为 $\dot{I}$，复功率定义：

$$\bar{S} = \dot{U}\dot{I}^{*} = UI\angle(\varphi_u - \varphi_i)$$

$$= UI\cos\varphi + UI\sin\varphi$$

$$= P + \mathrm{j}Q$$



复功率是一个辅助计算功率的复数。

§ 9-3 正弦交流电路的功率

功率守恒定律

$$\sum_{k=1}^{n} P_k = 0 \qquad \sum_{k=1}^{n} Q_k = 0$$

$$\sum \overline{S} = 0$$

复功率满足功率守恒定律。

§ 9-3 正弦交流电路的功率

例9−9

求电源发出的功率和电路的功率因数

视在功率 $S_s = U_s I = 100\times 0.6\ \text{V}\cdot\text{A} = 60\ \text{V}\cdot\text{A}$

电压电流相位差

$$\varphi = 0^\circ - 52.30^\circ = -52.30^\circ \quad （容性）$$

功率因数 $\lambda = \cos\varphi = 0.612$

$$\dot I = \frac{\dot U_s}{Z_{eq}} = 0.60\,\underline{/52.30^\circ}\ \text{A}$$

$$\dot U_{10} = Z_{12}\dot I = 182.07\,\underline{/-20.03^\circ}\text{V}$$

$$\dot I_1 = \frac{\dot U_{10}}{Z_1} = 0.18\,\underline{/-20.03^\circ}\ \text{A}$$

$$\dot I_2 = \frac{\dot U_{10}}{Z_2} = 0.57\,\underline{/69.96^\circ}\ \text{A}$$

有功功率 $P = S_s\lambda = 60\times 0.612\ \text{W} = 36.72\ \text{W}$

无功功率 $Q = S_s\sin\varphi = -47.47\ \text{var}$

§ 9-3 正弦交流电路的功率

例9-10

解法一:根据复功率守恒原理求解。

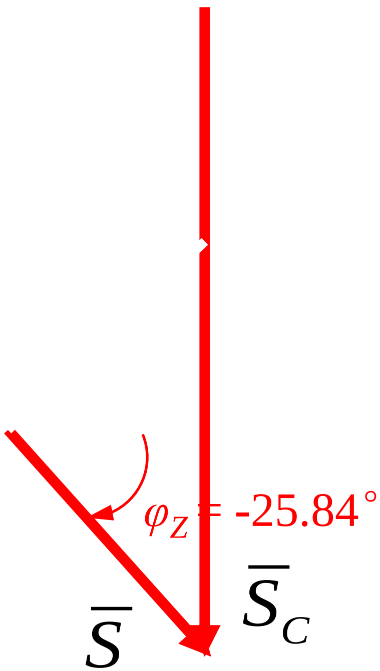
接入电容 C 后,根据复功率守恒原理有

$$\overline{S} = \overline{S}_1 + \overline{S}_C$$

§ 9-3 正弦交流电路的功率

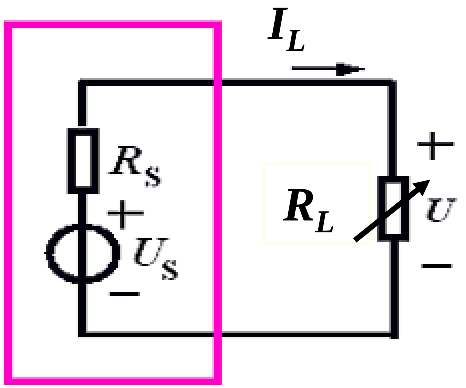
例9−10

另一解答为红线所示，功率因数角$\varphi_Z = -25.84°$（容性），需要更大的电容量，经济上不可取。



§ 9-4 最大功率传输

- 负载R_L所获得的功率：



直流电路中：

$$P_L = I_L^2 R_L = \left(\frac{U_S}{R_S + R_L}\right)^2 R_L$$

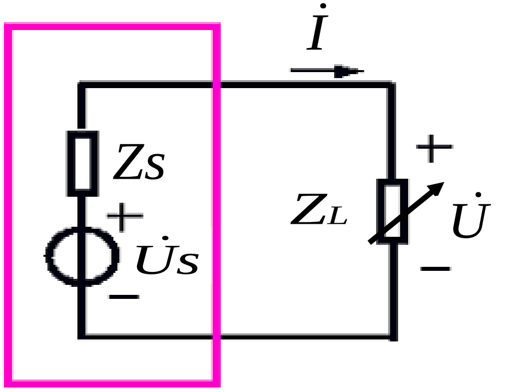
$$\frac{\mathrm{d}P_L}{\mathrm{d}R_L} = U_S^2 \left[\frac{(R_S + R_L)^2 - R_L \times 2(R_S + R_L)}{(R_S + R_L)^4}\right] = 0$$

当$R_L = R_S$时，$P_{L\max} = \dfrac{U_S^2 R_S}{(2R_S)^2} = \dfrac{U_S^2}{4R_S^2}$

§ 9-4 最大功率传输

正弦交流电路中：

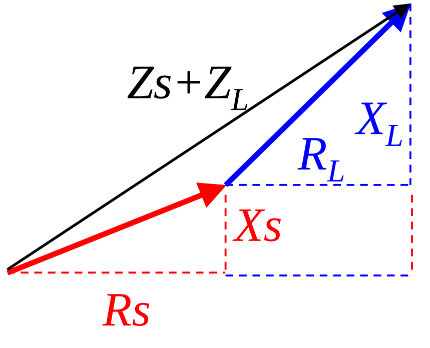
$Z_S = R_s + jX_s \qquad Z_L = R_L + jX_L$



- 负载Z_L所获得的有功功率：

$$P_L = I^2 R_L = \left[\frac{U_S^2}{(R_S + R_L)^2 + (X_S + X_L)^2}\right] R_L$$

$$X_L = -X_S \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}R_L}\left[\frac{R_L}{(R_S + R_L)^2}\right] = 0$$



当$Z_L = Z_S^* = R_S - jX_S$时，$P_{L\max} = \dfrac{U_S^2 R_S}{(2R_S)^2} = \dfrac{U_S^2}{4R_S}$